



CAPITULO 3

COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE



-COPIAR BASES DE DATOS EN SQL AZURE



-Copia de seguridad de datos de aplicaciones:
Cree copias de sus bases de datos para protección ante errores o eliminación accidental de datos.



Desarrollo y prueba de aplicaciones:
Copie datos de producción a entornos de prueba para desarrollar y validar nuevas funcionalidades.



Actualización de la aplicación:
Copie la base de datos a un nuevo entorno antes de actualizar la aplicación para minimizar riesgos.

-Copiar una base de datos

SQL Azure permite copiar bases de datos completas de forma asincrónica, manteniendo los datos sincronizados.



-Copia en el mismo servidor

Puede crear una copia en el mismo servidor SQL Azure para fines de copia de seguridad o pruebas.



-Ejemplo

Copie la base de datos "Ventas" en el mismo servidor como "Ventas_Copia" para pruebas.



-COPIA ENTRE SERVIDORES



Permite copiar bases de datos entre distintos servidores SQL Azure para migración, recuperación o distribución de datos.

-Ejemplo

Copiar la base de datos "Ventas" del servidor origen al servidor destino para recuperación ante desastres.



-PERMISOS



-En ambos servidores

- El inicio de sesión debe existir y tener permisos en ambos servidores.



-En el servidor de destino

- El usuario debe tener el rol dbmanager para permitir la copia.
- Debe existir espacio suficiente para la base de datos copiada.



-En el servidor de origen

- El usuario necesita permiso para leer la base de datos de origen.
- Se requiere el rol db_datareader.

-INTERVALOS



Defina el intervalo en el que se copiarán los cambios pendientes de la base de datos de origen al destino.



El intervalo mínimo es de 5 minutos y el máximo de 24 horas.

5 min 24 h

-INICIAR EL PROCESO DE COPIA



Use la instrucción CREATE DATABASE AS COPY OF para iniciar el proceso de copia.

```
CREATE DATABASE [Ventas_Copia]
AS COPY OF [ServidorOrigen].[Ventas];
```



-Supervisar una copia

Puede consultar las vistas del sistema para verificar el estado y el progreso de la copia.



-Coherencia transaccional

SQL Azure mantiene la coherencia transaccional usando registros de transacciones durante la copia.

-DETENER EL PROCESO DE COPIA



Use la instrucción STOP DATABASE COPY para detener la copia cuando sea necesario.

```
STOP DATABASE COPY [Ventas_Copia];
```

-Una vez completada la copia



La base de datos copiada estará disponible como una base de datos normal. Puede modificarla o cambiar su nombre según sea necesario.

-FIREWALL DE SQL AZURE



-Información general

El firewall de SQL Azure controla las conexiones entrantes al servidor permitiendo solo direcciones IP autorizadas.



-Conectarse desde Internet

Debe agregar reglas de firewall con las direcciones IP públicas desde las que se conectará.



-Conectarse desde Windows Azure

Las aplicaciones en Windows Azure pueden conectarse sin necesidad de reglas de firewall.



-Crear la primera regla de firewall

Use el Portal de administración para crear una regla con su IP pública actual y permitir el acceso.



-La base de datos maestra

Las reglas de firewall se administran a nivel de servidor usando la base de datos maestra.



-Solucionar problemas del firewall

Verifique la IP, la regla, el estado del servidor y los registros de errores si no puede conectarse.



-Configurar el firewall de SQL Azure

Puede crear, modificar o eliminar reglas de firewall desde el Portal, PowerShell o Transact-SQL.



-Ejemplo

Permitir la IP 201.10.10.10 desde el Portal para conectarse al servidor.

-SUPERVISAR SQL AZURE MEDIANTE VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA



-Calcular el tamaño de la base de datos

Use vistas como sys.database_files y sys.dm_db_partition_stats para calcular el tamaño de los datos, índices y espacio utilizado.



-Supervisar las conexiones

Use sys.dm_exec_connections para ver conexiones activas, usuarios, tiempo y estado.



-Supervisar el rendimiento de las consultas

Use sys.dm_exec_query_stats y sys.dm_exec_requests para analizar el rendimiento de las consultas.



-Buscar las N consultas superiores

Identifique las consultas que consumen más recursos usando sys.dm_exec_query_stats.



-Supervisar consultas bloqueadas

Use sys.dm_tran_locks y sys.dm_os_waiting_tasks para detectar bloqueos y procesos en espera.



-Supervisar planes de consulta

Use sys.dm_exec_query_plan para obtener y analizar los planes de ejecución de las consultas.

-MOVER DATOS A SQL AZURE



-SQL Server Integration Services

- Herramienta ETL para extraer, transformar y cargar datos desde SQL Server a SQL Azure.
- Permite migraciones completas o incrementales.
- Requiere el runtime de SSIS en Windows.



-La utilidad bcp

- Herramienta de línea de comandos para copiar datos masivamente entre instancias.
- Rápida y eficiente para grandes volúmenes de datos.
- Ejemplo básico:
bcp origen:tabla out:datos.dat -c -t, -f1 servidor:dbase -S



Copiar bases de datos



Supervisar rendimiento



Configurar seguridad



Resolver problemas



Optimizar consultas



Alta disponibilidad y escalabilidad



CUESTIONARIO – CAPÍTULO 3

COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE

1 ¿Cuál es uno de los principales usos de copiar una base de datos en SQL Azure?

- A) Instalar SQL Server en otro equipo.
- B) Realizar copias de seguridad de datos de aplicaciones.
- C) Crear nuevos servidores físicos.
- D) Configurar el firewall.

RESPUESTA: B

2 ¿Para qué escenario resulta especialmente útil la copia de una base de datos en SQL Azure?

- A) Actualizar el BIOS del servidor.
- B) Desarrollo y prueba de aplicaciones.
- C) Instalar Windows Server.
- D) Configurar impresoras de red.

RESPUESTA: B

3 ¿Qué instrucción Transact-SQL se utiliza para copiar una base de datos en SQL Azure?

- A) BACKUP DATABASE
- B) COPY DATABASE
- C) CREATE DATABASE ... AS COPY OF
- D) RESTORE DATABASE

RESPUESTA: C

4 Una copia de base de datos puede realizarse:

- A) Solo entre distintos servidores.
- B) Solo dentro del mismo servidor.
- C) En el mismo servidor o entre servidores diferentes.
- D) Únicamente mediante SQL Server Management Studio.

RESPUESTA: C

5 Para realizar una copia entre servidores SQL Azure es necesario:

- A) Tener permisos adecuados en ambos servidores.
- B) Instalar SQL Server Agent.
- C) Copiar los archivos MDF y LDF.
- D) Detener el servidor de origen.

RESPUESTA: A

6 ¿Qué servidor debe conceder permisos para aceptar la nueva base de datos durante una copia entre servidores?

- A) El servidor de respaldo.
- B) El servidor de destino.
- C) El servidor de aplicaciones.
- D) El servidor de réplica.

RESPUESTA: B

7 Una vez iniciado el proceso de copia de una base de datos:

- A) Finaliza de forma instantánea.
- B) Se ejecuta como una operación asincrónica.
- C) Requiere reiniciar el servidor.
- D) Bloquea permanentemente la base de datos.

RESPUESTA: B

8 ¿Qué característica garantiza SQL Azure durante el proceso de copia de una base de datos?

- A) Compresión automática.
- B) Coherencia transaccional.
- C) Conversión automática de edición.
- D) Eliminación de índices.

RESPUESTA: B

9 ¿Qué puede hacerse después de iniciar una copia de base de datos?

- A) Supervisar el progreso de la copia.
- B) Convertirla automáticamente en una réplica.
- C) Eliminar el servidor de origen.
- D) Restaurar archivos MDF.

RESPUESTA: A

10 ¿Qué acción permite cancelar una copia que aún está en proceso?

- A) Ejecutar DROP COPY.
- B) Detener el proceso de copia.
- C) Reiniciar SQL Azure.
- D) Eliminar la base de datos master.

RESPUESTA: B

11 ¿Qué tipo de vistas utiliza SQL Azure para supervisar el estado del sistema?

- A) Vistas temporales.
- B) Vistas de administración dinámica (DMV).
- C) Vistas materializadas.
- D) Vistas indexadas.

RESPUESTA: B

12 ¿Qué información puede obtenerse mediante las vistas de administración dinámica?

- A) El tamaño de la base de datos.
- B) La temperatura del servidor físico.
- C) El modelo del procesador.
- D) El consumo eléctrico del centro de datos.

RESPUESTA: A

13 Las vistas de administración dinámica también permiten:

- A) Supervisar las conexiones activas.
- B) Cambiar la edición de la base de datos.
- C) Crear máquinas virtuales.
- D) Configurar redes privadas.

RESPUESTA: A

14 ¿Qué consulta de supervisión ayuda a identificar las consultas con mayor consumo de recursos?

- A) Buscar las N consultas superiores.
- B) CREATE QUERY.
- C) SHOW PROCESSLIST.
- D) BACKUP LOG.

RESPUESTA: A

15 ¿Cuál es la función principal del firewall de SQL Azure?

- A) Administrar copias de seguridad.
- B) Controlar el acceso al servidor mediante reglas de direcciones IP.
- C) Crear bases de datos automáticamente.
- D) Optimizar consultas SQL.

RESPUESTA: B

16 ¿En qué base de datos se administran las reglas del firewall de SQL Azure?

- A) tempdb.
- B) model.
- C) master.
- D) msdb.

RESPUESTA: C

17 Antes de conectarse a SQL Azure desde Internet, es necesario:

- A) Crear una regla de firewall que permita la dirección IP del cliente.
- B) Instalar SQL Server Agent.
- C) Configurar Active Directory.
- D) Reiniciar el servidor SQL Azure.

RESPUESTA: A

18 ¿Cuál de los siguientes problemas suele indicar que la dirección IP no está autorizada?

- A) Error de inicio de sesión.
- B) Error de firewall o acceso denegado.
- C) Error de sintaxis SQL.
- D) Error de memoria insuficiente.

RESPUESTA: B

19 Si SQL Azure informa que el servidor está demasiado ocupado, el capítulo recomienda:

- A) Esperar y volver a intentar la operación posteriormente.
- B) Eliminar la base de datos.
- C) Reiniciar Windows Azure.
- D) Desinstalar SQL Server Management Studio.

RESPUESTA: A

20 ¿Cuál de los siguientes temas forma parte de la solución de problemas en SQL Azure?

- A) Errores de SQL Server.
- B) Instalación de Windows Server.
- C) Configuración de IIS.
- D) Administración de Hyper-V.

RESPUESTA: A